

11. hét - Egyszerű világítási áramkör összeállítása és ellenőrzése

31-33. óra – Egy lámpa egy helyről történő kapcsolása: rajzértelmezés, vezetők azonosítása, bekötés, próba előtti ellenőrzés.

Történelmi nyitó

A villamos világítás elterjedése akkor vált igazán használhatóvá, amikor a lámpákat biztonságosan, kényelmesen és ismételhető módon lehetett kapcsolni. Az egyszerű világítási áramkör ma is alapfeladat: a szakmai pontosság itt kezdődik.

1. A világítási áramkör részei

Elem	Feladat	Ellenőrzési szempont
L – fázisvezető	Energiát visz a kapcsolóhoz	A kapcsoló ezt szakítsa meg
Kapcsolt fázis	A kapcsolótól a lámpához megy	Ne keveredjen a nullával
N – nullavezető	Üzemi visszavezetési út	Folytonos kapcsolat a fogyasztóhoz
PE – védővezető	Érintésvédelmi kapcsolat	Legyen bekötve, ne legyen megszakítva
Lámpatest / foglalat	Fogyasztó csatlakoztatása	Stabil, sérülésmentes bekötés

2. Bekötési logika

Az egyszerű világítási áramkörben a fázisvezető a kapcsolóra érkezik. A kapcsolóból kilépő kapcsolt fázis megy a lámpához. A nullavezető közvetlenül a lámpához csatlakozik. A védővezetőt a védőkapocsra kell kötni, ha a szerelvény kialakítása ezt megköveteli.

Alapszabály: kapcsolóval a fázisvezetőt szakítjuk meg, nem a nullavezetőt.

3. Szerelési sorrend

- Feszültségmentesítés és munkaterület ellenőrzése.
- Kapcsolási rajz áttekintése: honnan érkezik L, merre megy a kapcsolt fázis.
- Vezetők azonosítása és szükség szerinti jelölése.
- Blankolás sérülés nélkül, megfelelő hosszban.
- Kapcsoló, kötődoboz és lámpatest bekötése.
- Mechanikai ellenőrzés: stabil kötés, nincs kilógó rézér, nincs sérült szigetelés.
- Villamos ellenőrzés és csak utána próba.

4. Tipikus hibák

Nullavezető megszakítása; felcserélt vezetők; laza kapocs; túl hosszú blankolás; védővezető kihagyása; kötődoboz rendezetlen szerelése; próba ellenőrzés nélkül.

Összefoglalás

Az egyszerű világítási áramkör nem bonyolult, de fegyelmezett munkát igényel. A működés önmagában nem elég: a kötés legyen villamosan helyes, mechanikailag stabil és biztonságosan ellenőrzött.

Ellenőrző kérdések

1. Melyik vezetőt kell megszakítani az egypólusú kapcsolónak?
2. Mi a kapcsolt fázis szerepe?
3. Miért nem elegendő az, hogy a lámpa világít?
4. Milyen hibát okozhat egy laza kapocs?
5. Mi legyen a próba előtti ellenőrzési sorrend?

Nézd meg!

Keress rövid szakmai videót egyszerű világítási áramkör szereléséről. Figyeld meg: a fázis megszakítását, a kapcsolt fázis útját, a kötődoboz rendezettségét és a próba előtti ellenőrzést.

Következő hét: 12. hét - Kötések, hibák és ellenőrzési rutinok egyszerű áramkörben.